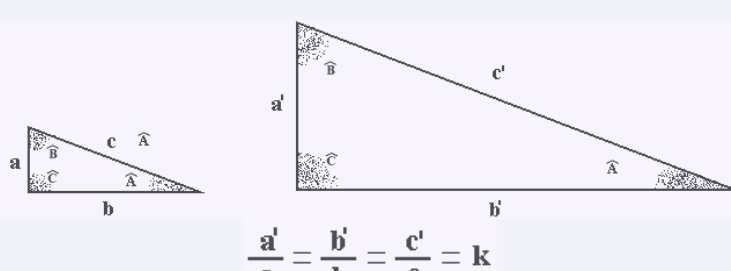
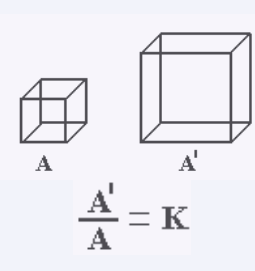


7-SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA

Semejanza: Dos figuras son semejantes cuando tiene la misma forma, es decir, tiene los mismos ángulos y los lados proporcionales. Los elementos (lados, ángulos, puntos,...) de las figuras semejantes se denominan homólogos. El cociente entre los lados homólogos de dos figuras semejantes se denominan **razón de semejanza (k)**. La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es k^2 y la razón entre dos cuerpos semejantes es de k^3 .

Figuras semejantes	Cuerpos semejantes
 $\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = k$	 $\frac{A'}{A} = K$

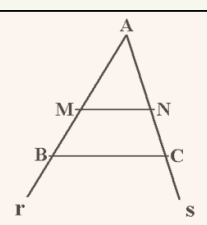
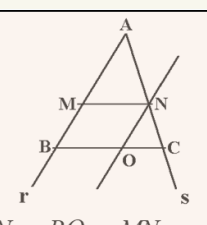
Escalas

Nos sirven para representar distintos objetos. La representación (mapa, plano y maqueta) conservan las formas pero no el tamaño. Es decir son semejantes.

$$\text{Escala} = \frac{\text{Longitud en la representación}}{\text{Medida real del objeto}} \quad (\text{escala: } 1:150)$$

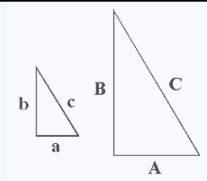
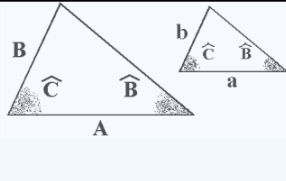
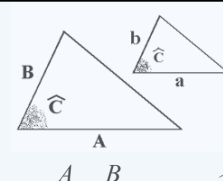
Mapas	Plano	Maqueta.
Representa una gran superficie terrestre. Se conservan las formas, pero no el tamaño.	Representa una pequeña superficie. Se conservan las formas, pero no el tamaño	Representación en las tres dimensiones del objeto. Conservan las formas, pero no el tamaño

Teorema de Thales: Dadas dos rectas r y s que se cortan en un punto A, si trazamos dos rectas paralelas entre sí y que corten a las rectas r y s, los segmentos resultantes son proporcionales. Al cociente se denomina razón de proporcionalidad o semejanza.

 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = k$	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = k$ Si trazamos una recta paralela a r y que pase por N, tenemos: $MN = BO$	 $\frac{AN}{AC} = \frac{BO}{BC} = \frac{MN}{BC} = k$ $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = k$
---	--	---

Semejanza de triángulos

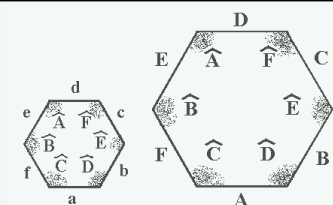
Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, es decir, ángulos iguales y lados proporcionales.

Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3
Cuando sus lados son proporcionales.	Cuando dos de sus ángulos son iguales.	Cuando tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual.
 $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = k$	 $\hat{C} = \hat{c} \text{ y } \hat{B} = \hat{b}$	 $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = k \text{ y } \hat{C} = \hat{c}$

Polígonos semejantes

Dos polígonos son semejantes cuando tienen ángulos iguales y lados proporcionales.

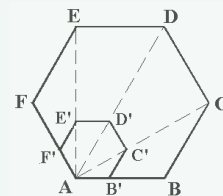
Construcción de Polígonos semejantes



$$\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{D}{d} = \frac{E}{e} = \frac{F}{f} = k$$

$$\hat{A} = \hat{A} ; \hat{B} = \hat{B} ; \hat{C} = \hat{C} \text{ ect.}$$

- 1-Se trazan todas las diagonales de un vértice. (Se descompone en triángulos).
- 2-Se trazan las paralelas a los lados (exteriores o interiores). Ambos polígonos son semejantes.



Teorema de Pitágoras:

Solo se aplica a los triángulos rectángulos. El lado opuesto al ángulo recto se llama **Hipotenusa** y los lados que forman el ángulo recto se llaman **Catetos**. Trazamos la altura sobre la hipotenusa y tenemos dos triángulos que son semejantes al inicial, y aplicamos el teorema de Thales.

Con el T_1 y T_2 tenemos:

$$\frac{b}{c} = \frac{c}{m} \Rightarrow c^2 = b \cdot m$$

Con el T_1 y el T_3 , tenemos:

$$\frac{b}{a} = \frac{a}{n} \Rightarrow a^2 = b \cdot n$$

Por tanto, sumando ambas:

$$c^2 + a^2 = b \cdot m + b \cdot n = b \cdot (m + n) = b \cdot b = b^2$$

$$c^2 + a^2 = b^2$$

T. Pitágoras: El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

Teorema de cateto

El cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma.

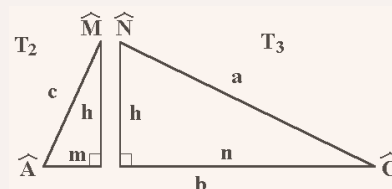
$$c^2 = b \cdot m \quad \text{y} \quad a^2 = b \cdot n$$

Teorema de la altura

El cuadrado de la altura sobre la hipotenusa es igual al producto de los segmentos que determina sobre ella.

T_2 y T_3 son triángulos semejantes y aplicando el teorema de Thales tenemos:

$$\frac{m}{h} = \frac{h}{n} \Rightarrow h^2 = m \cdot n$$



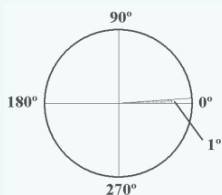
Trigonometría

Operativa con ángulos

Suma de ángulos	Resta de ángulos	Multipl. por un n° Natural	División por un n° Natural
$1^{\circ} 35' 24'' + 2^{\circ} 35' 55''$ $\begin{array}{r} 1^{\circ} 35' 24'' \\ + 2^{\circ} 35' 55'' \\ \hline 3^{\circ} 70' 79'' \\ 4^{\circ} 11' 19'' \end{array}$	$130^{\circ} 12' 42'' - 28^{\circ} 2' 53''$ $\begin{array}{r} 130^{\circ} 12' 42'' \\ - 28^{\circ} 2' 53'' \\ \hline 102^{\circ} 9' 49'' \end{array}$	$120^{\circ} 34' 45'' \times 2$ $\begin{array}{r} 120^{\circ} 34' 45'' \\ \times 2 \\ \hline 240^{\circ} 68' 92'' \\ 241^{\circ} 9' 32'' \end{array}$	$120^{\circ} 34' 45'' : 3$ $\begin{array}{r} 121^{\circ} 34' 46'' \\ 01 \quad 1^{\circ} \times 60 = +60'' \\ \hline 94' \\ 04 \quad 1' \times 60 = +60'' \\ \hline 106 \\ 16 \\ 1'' \end{array}$

Medida de Ángulos

Un grado es la amplitud de un ángulo central que resultan de dividir una vuelta entera entre 360 y por tanto **un grado es 1/360 partes. Un grado se divide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos.** Se utilizan estos signos: $^{\circ}$ $'$ $''$



Un radian es el ángulo central cuyo arco coincide con su radio. Y responde a la siguiente fórmula:

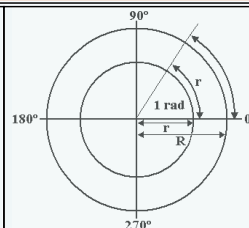
$$2\pi \text{ rad} = 360^{\circ}$$

$$2\pi \text{ rad} \text{ — } 360^{\circ}$$

$$1 \text{ rad} \text{ — } x$$

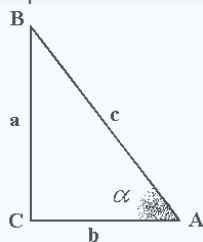
$$x = \frac{360^{\circ}}{2\pi} = 57^{\circ} 17' 44''$$

$$1 \text{ rad} = 57^{\circ} 17' 44''$$



Razones trigonométricas en triángulos rectángulos

Los vértices de los triángulos se nombran con letras mayúsculas y los lados opuestos con minúsculas.



$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{a}{c}$$

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{Cateto contiguo}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{b}{c}$$

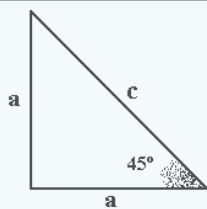
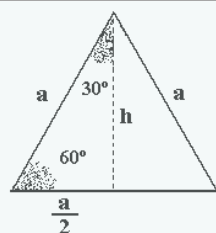
$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto contiguo}} = \frac{a}{b}$$

$$\text{sec } \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto contiguo}} = \frac{c}{b} = \frac{1}{\text{cos } \alpha}$$

$$\text{cosec } \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto opuesto}} = \frac{c}{a} = \frac{1}{\text{sen } \alpha}$$

$$\text{cotg } \alpha = \frac{\text{Cateto contiguo}}{\text{Cateto opuesto}} = \frac{b}{a} = \frac{1}{\text{tg } \alpha}$$

Razones trigonométricas de 30°, 45° y 60°



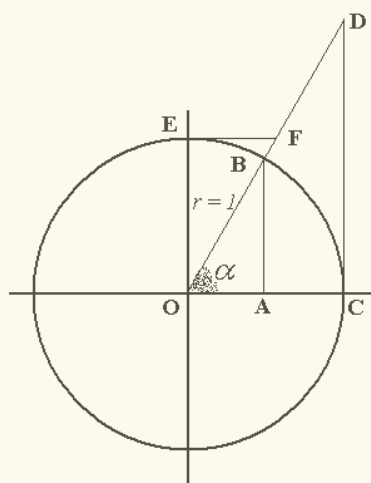
$$h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4} \Rightarrow h = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

$$c^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 \Rightarrow c = \sqrt{2}a$$

	30°	45°	60°
Sen	$\frac{a/2}{a} = \frac{1}{2}$	$\frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}a/2}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
Cos	$\frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}a/2}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{a/2}{a} = \frac{1}{2}$
Tg	$\frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = 1$	$\frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera en la circunferencia goniométrica

Para estudiar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera se recurre a la circunferencia goniométrica que es una circunferencia cuyo centro está en un sistema de coordenadas cartesianas y de radio igual a 1.



$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{AB}{OB} = \frac{AB}{1} = AB$$

$$\cos \alpha = \frac{OA}{OB} = \frac{OA}{1} = OA$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \frac{AB}{OA} = \frac{CD}{OC} = \frac{CD}{1} = CD$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{OA}{AB} = \frac{EF}{OE} = \frac{EF}{1} = EF$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{OB}{AB} = \frac{OF}{OE} = \frac{OF}{1} = OF$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{OB}{OA} = \frac{OD}{OC} = \frac{OD}{1} = OD$$

Razones trigonométricas de ángulos notables

α	$\operatorname{sen} \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$	$\sec \alpha$	$\operatorname{cosec} \alpha$
$0 \operatorname{rad} = 0^\circ$	0	1	0	No definida	1	No definida
$\pi/2 \operatorname{rad} = 90^\circ$	1	0	No definida	0	No definida	1
$\pi \operatorname{rad} = 180^\circ$	0	-1	0	No definida	-1	No definida
$3\pi/2 \operatorname{rad} = 270^\circ$	-1	0	No definida	0	No definida	-1
$2\pi \operatorname{rad} = 360^\circ$	0	1	0	No definida	1	No definida

Relación entre las razones trigonométricas

Ecuación fundamental de la trigonometría

Aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo BOA y como la hipotenusa es uno tenemos:

$$(\operatorname{sen} \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1^2 \Leftrightarrow \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Como el triángulo BOA y el DOC son semejante, aplicando Tales tenemos:

$$\frac{BA}{OA} = \frac{DC}{OC} \Leftrightarrow \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{1} \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$$

Si a la ecuación fundamental de la trigonometría la dividimos por $\cos^2 \alpha$, tenemos:

$$\frac{\operatorname{sen}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = 1 \Rightarrow \operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha$$

Si la dividimos por $\operatorname{sen}^2 \alpha$, tenemos:

$$\frac{\operatorname{sen}^2 \alpha}{\operatorname{sen}^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\operatorname{sen}^2 \alpha} = 1 \Rightarrow \cot^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 \alpha} \Rightarrow \cot^2 \alpha + 1 = \operatorname{cosec}^2 \alpha$$

